

齐鲁工业大学《现代密码学》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、概念题（20 分）

1. 本原多项式:
2. 最大公因子:
3. 模乘逆元:
4. 素性检验:
5. 线性反馈移位寄存器:
6. Kerckhoff 原则:
7. 密钥管理:
8. 欧拉定理:
9. 欧拉函数:
10. 消息认证码:

二、单项选择题（20 分）

- 1、两个不同的消息摘要具有相同的值时，称为（ ）
A、散列 B、攻击
C、冲突 D、都不是
- 2、下面的说法（ ）是错误的。
A、传统的密钥系统的加密密钥和解密密钥相同
B、公开密钥系统的加密密钥和解密密钥不相同
C、报文摘要适合数字签名但不适合数据加密
D、数字签名系统一定具有数据加密功能
- 3、公钥密码学的思想最早由（ ）提出。
A、欧拉（Euler）
B、迪菲（Diffie）和赫尔曼（Hellman）
C、费马（Fermat）
D、里维斯特（Rivest）、沙米尔（Shamir）和埃德蒙（Adleman）
- 4、下面对于数字签名不正确的是（ ）
A、数字签名是可信的
B、数字签名是不可抵赖的

- C、数字签名是可复制的
 - D、数字签名是不可伪造的
- 5、关于摘要函数，叙述不正确的是（ ）
- A、输入任意大小的消息，输出是一个长度固定的摘要
 - B、输入消息中的任何变动都会对输出摘要产生影响
 - C、输入消息中的任何变动都不会对输出摘要产生影响
 - D、可以防止消息被篡改
- 6、不属于常用的密码分析方法的是（ ）
- A、唯密文攻击
 - B、已知明文攻击
 - C、已知密文攻击
 - D、选择明文攻击
- 7、如果发送方用私钥加密消息，则可以实现（ ）
- A、保密
 - B、鉴别
 - C、保密与鉴别
 - D、保密而非鉴别
- 8、防止他人对传输的文件进行破坏，以及如何确定发信人的身份需要采取的加密技术手段是（ ）
- A、数字签名
 - B、传输加密
 - C、数字指纹
 - D、实体鉴别
- 9、在非对称加密技术实现数据安全传输的应用中，发送方对明文加密后发送给接收方，接收方使用（ ）对明文解密。
- A、发送方的公钥
 - B、发送方的私钥
 - C、接收方的公钥
 - D、接收方的私钥

10、下面的说法是错误的。()

- A、传统的密钥系统的加密密钥和解密密钥相同
- B、数字签名系统一定具有数据加密功能
- C、报文摘要适合数字签名但不适合数据加密
- D、公开密钥系统的加密密钥和解密密钥不相同

三、辨析题 (10 分)

- 1、尽管双重 DES 不等价于使用一个 56 位密钥的单重 DES，但有一种被称为中途相遇攻击的破译方法会对它构成威胁。()
- 2、跟对称密码体制相比，公钥密码体制最大的特点是加密密钥可公开。()
- 3、数字签名通常采用加密强度高的加密算法。两者没有关系。()
- 4、公钥密码体制的理论基础是有限域上的离散对数。()
- 5、零知识证明协议在实际应用中，一般是抽样验证来实现的。多次验证。()

四、问答题 (20 分)

- 1、描述说明 DES 算法的加解密过程(也可以画图说明)。
- 2、以 DES 为例，画出分组密码的密码分组链接(CBC)模式的加密解密示意图，假设加密时明文一个比特错误，对密文造成什么影响，对接收方解密会造成什么影响？

五、证明题 (30 分)

1、在单表代替密码中，求：

(1) 以英文字母表为例，使加法密码算法为对合运算，求出对合密钥，加密明文 “We Will Meet at Moring”。

(2) 对一般而言，设明文和密文字母表都含有 ($n \geq 1$) 个字母，求出对合密钥。

2、在 RSA 密码体制中，设 $n=35$ ，已截获发给某用户的密文 $C=10$ ，并从 PKDB 中查到该用户的公钥 $e=5$ ，破译明文 M 。